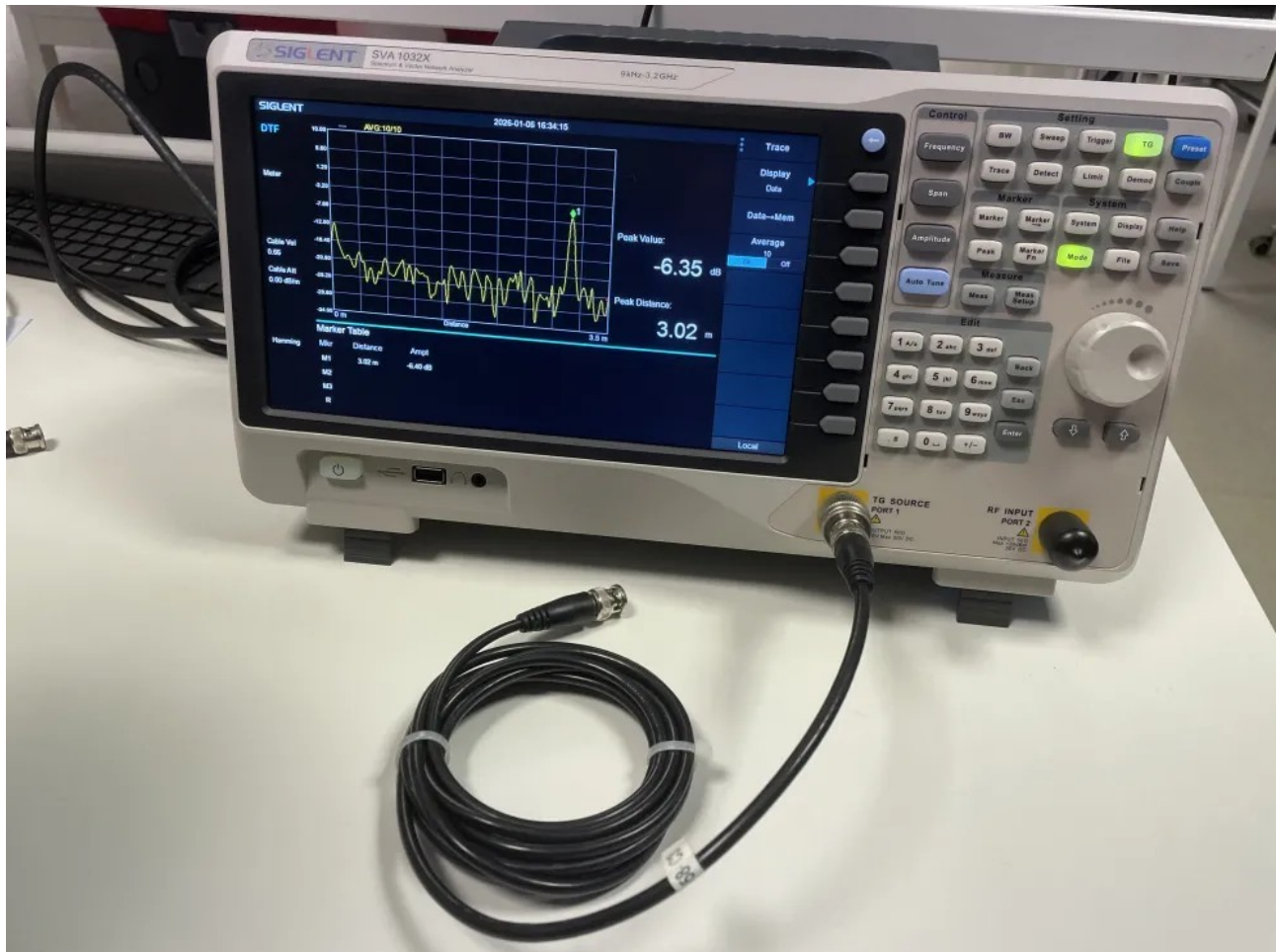


SAE 13 : partie une : Distance to Fault

Cable coaxial :



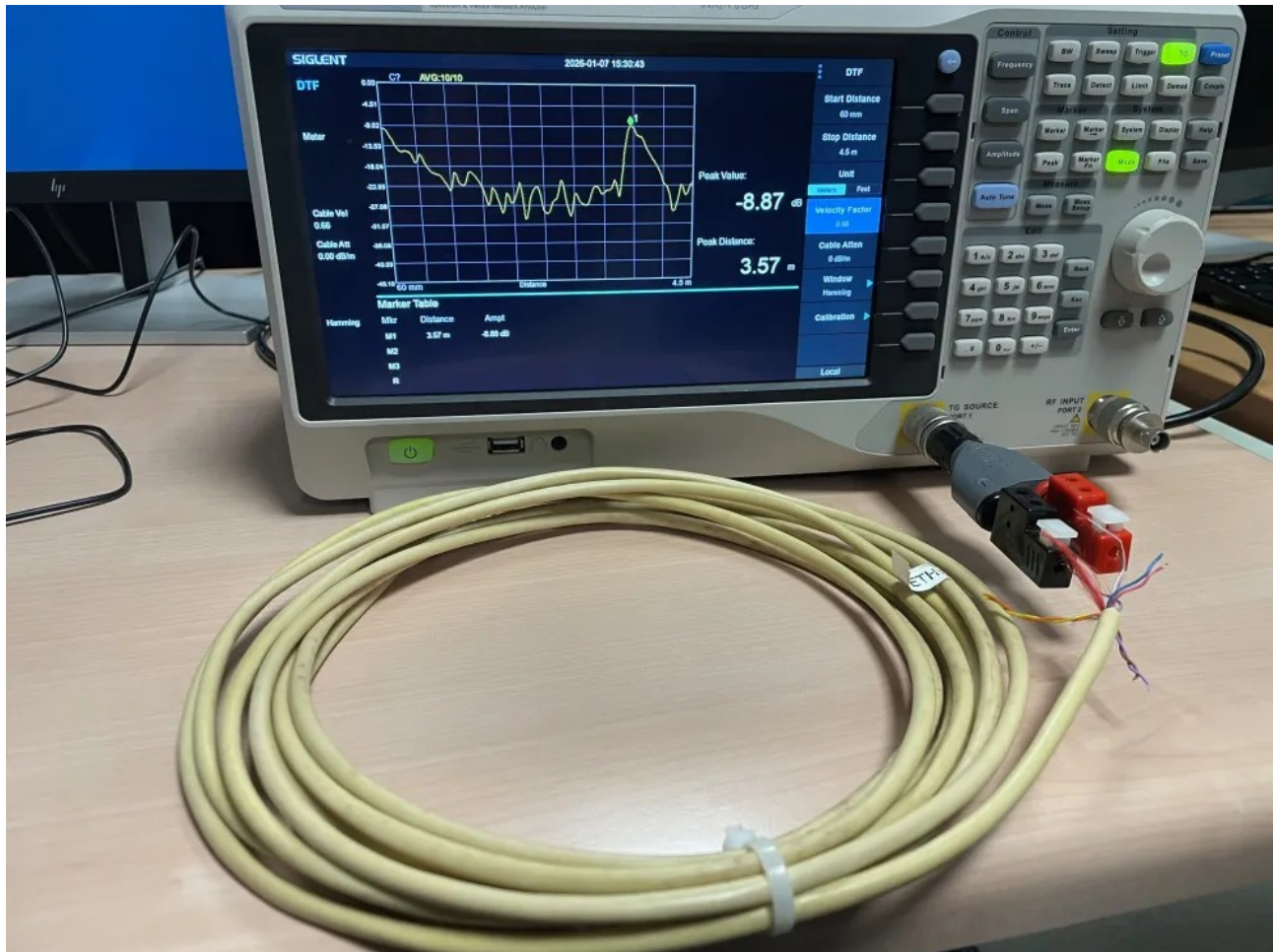
Le distance to fault est de 3,02 m on a donc un cable coaxial de environ 3m, et son Nominal Velocity of Propagation est supposé connue, il est de 0,66.

La vitesse de propagation est donc de $v = NVP * c$

$$c = 3.10^8$$

$$v = 0,66 * 3.10^8 = 19800000 \text{ [m/s]}$$

Le cable ethernet :



Le cable de référence fait deux mètres et afin de trouver cette valeur avec le distance to fault, on modifie le nvp jusqu'à atteindre 2m.

Le Nvp de notre cable est donc de 0,66

Et le distance to fault est de 3,57, le cable ethernet fait donc approximativement 3,6m

La vitesse de propagation est donc de $v = NVP * c$

$$c = 3.10^8$$

$$v = 0,66 * 3.10^8 = 19800000 \text{ [m/s]}$$